

ATIVIDADE AVALIATIVA 01

Circuitos Elétricos e Métodos Numéricos • Prof. Me. Jonas Mateus Bettiol

Instruções Gerais: O trabalho pode ser realizado em grupos de **até 5 alunos**. Resolva a atividade apresentando toda a modelagem analítica do circuito, os códigos comentados etapa por etapa e a análise computacional detalhada. É estritamente proibido o uso de bibliotecas prontas (como `scipy.linalg` ou equivalentes) para a fatoração e resolução dos sistemas lineares.

1. Contexto e Objetivo

Esta atividade integra a modelagem física de circuitos elétricos com a implementação computacional de métodos numéricos para a resolução de sistemas lineares. Os grupos deverão projetar um circuito elétrico no simulador Falstad, extrair o sistema linear governante de ordem **mínima 5x5** (via Análise Nodal ou de Malhas) e implementar manualmente do zero os algoritmos de Eliminação Gaussiana, Decomposição LU e Fatoração de Cholesky em Python, avaliando explicitamente o custo computacional de cada método.

2. Etapas da Atividade

• Etapa 1 — Modelagem do Circuito no Falstad:

Acesse o simulador online *Falstad* (circuitjs.com) e projete um circuito elétrico linear contendo fontes independentes e resistores. O circuito deve gerar um sistema linear de ordem **mínima 5x5** (5 nós independentes para Análise Nodal ou 5 malhas independentes para Análise de Malhas). Exporte e salve o arquivo de texto (`.txt`) gerado pelo simulador.

• Etapa 2 — Formulação Matemática:

Apresente as equações do circuito e monte explicitamente o sistema linear matricial $A \cdot x = b$, detalhando os elementos da matriz de coeficientes A (dimensão $\geq 5 \times 5$) e do vetor de excitações b .

• Etapa 3 — Implementação Computacional (Python / Google Colab):

Escreva um script em Python (`.py`) ou um notebook no **Google Colab** (`.ipynb`) com **códigos rigorosamente comentados etapa por etapa**, implementando manualmente os seguintes métodos (sem funções prontas de fatoração):

1. **Eliminação Gaussiana com Substituição Retroativa:** Resolva o sistema $Ax = b$ e compute/exiba o custo computacional total em número de operações aritméticas fundamentais (flops).
2. **Decomposição LU:** Decomponha $A = LU$ (com ou sem pivoteamento parcial). **Exiba explicitamente no console** as matrizes L e U geradas, resolva os sistemas triangulares e compute o custo associado.
3. **Fatoração de Cholesky:** Caso a matriz não seja simétrica e definida positiva, ajuste os parâmetros do circuito para torná-la compatível. Implemente o algoritmo para obter $A = L \cdot L^T$. **Exiba explicitamente no console** a matriz L e meça o custo computacional, comparando-o com o método LU.

3. Entrega e Formato

O grupo deve enviar os arquivos da atividade para o e-mail: **jonas.bettiol@acad.unasp.edu.br**. Devem ser enviados:

- O arquivo `.txt` exportado diretamente do simulador **Falstad** contendo o circuito montado.
- O arquivo de código fonte em Python (`.py`) ou o link/arquivo do notebook no **Google Colab** (`.ipynb`) contendo as implementações manuais, os códigos comentados etapa por etapa e os outputs no console das **matrizes** e dos custos computacionais.